

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Киселев А.В.



ЗАДАЧА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ



В чем заключается задача обнаружения
объектов?



В чем заключается задача обнаружения объектов?

Обнаружение объектов - определение объекта и его местоположения при помощи ограничивающих рамок(bounding box'ов) с классом объекта и степенью уверенности



Детектирование объектов - определение местоположения и классификация всех объектов



- Классификация - вектор вероятностей
- Обнаружение - класс +
местоположение(bounding box)
- Сегментация - точная маска

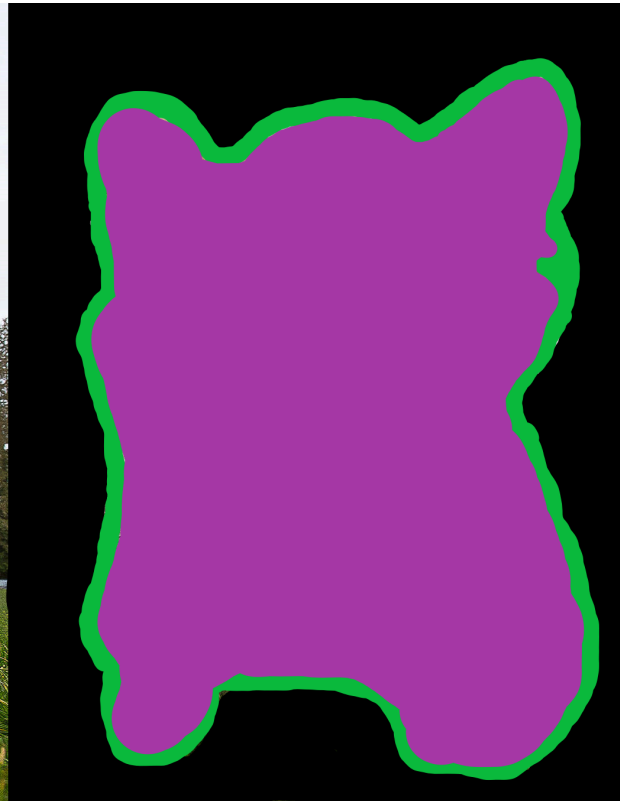


ЗАДАЧИ

Шабака 100%



Шабака 100%



	Cassification	Detection	Seg
	Что?	Что и где?	Что как фо
Выход	вектор вероятностей	bbox + кассы	мас
Точность		прямоугольник	пик
Скорость	быстро	средне	мед
Сложность разметки	минимальная	средняя	выс



ВЫХОД МОДЕЛИ

- Набор рамок(bounding box) вокруг объектов - $(x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max})$
- Класс - номер или метка
- Confidence score - оценка уверенности принадлежности классу



СЛОЖНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Сколько раз потребуется применить окно размером 64 на 64 с шагом 8 к изображению 640 на 640 чтобы покрыть все изображение?



СЛОЖНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Сколько раз потребуется применить окно размером 64 на 64 с шагом 8 к изображению 640 на 640 чтобы покрыть все изображение?

$$((640 - 64) / 8)^2 = 5180$$

СЛОЖНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Сколько раз потребуется применить окно размером 64 на 64 с шагом 8 к изображению 640 на 640 чтобы покрыть все изображение?

$$((640 - 64) / 8)^2 = 5180$$

$$5184 * 5 = 26 \text{ секунд}$$



СЛОЖНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Сколько раз потребуется применить окно размером 64 на 64 с шагом 8 к изображению 640 на 640 чтобы покрыть все изображение?

$$((640 - 64) / 8)^2 = 5180$$

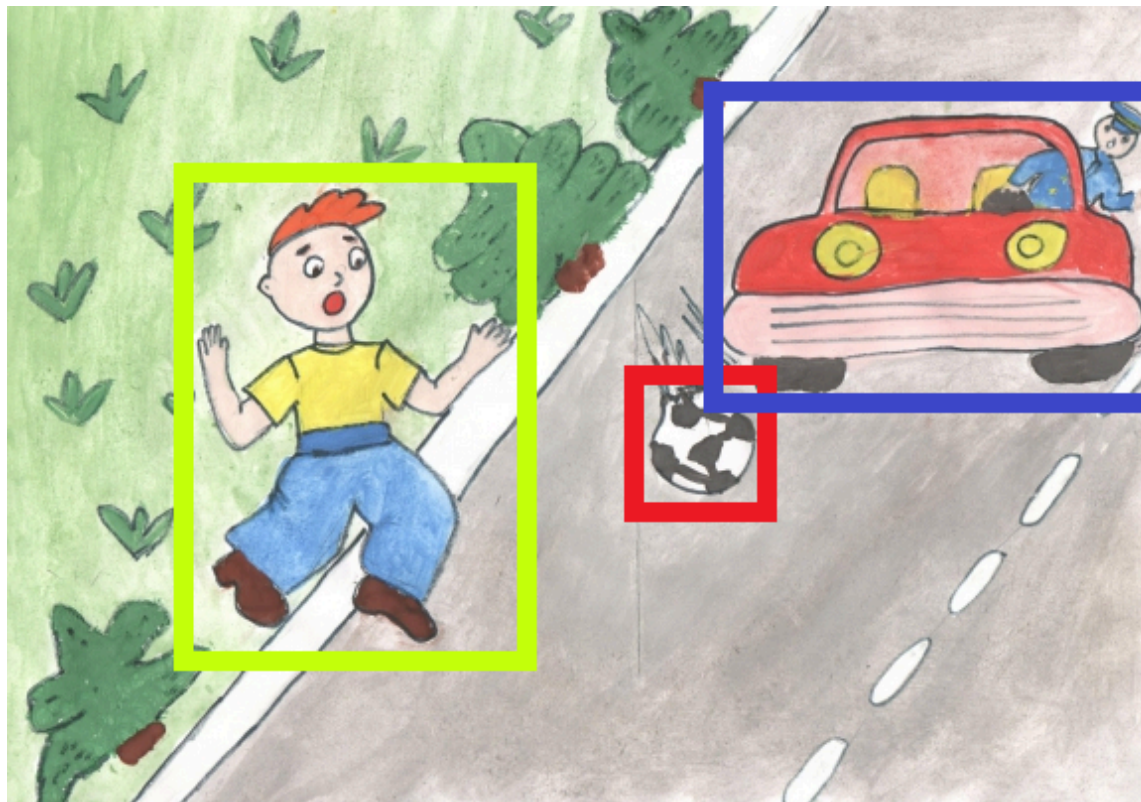
$$5184 * 5 = 26 \text{ секунд}$$

Масштаб: 32x32, 128x128, 256x256



СЛОЖНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

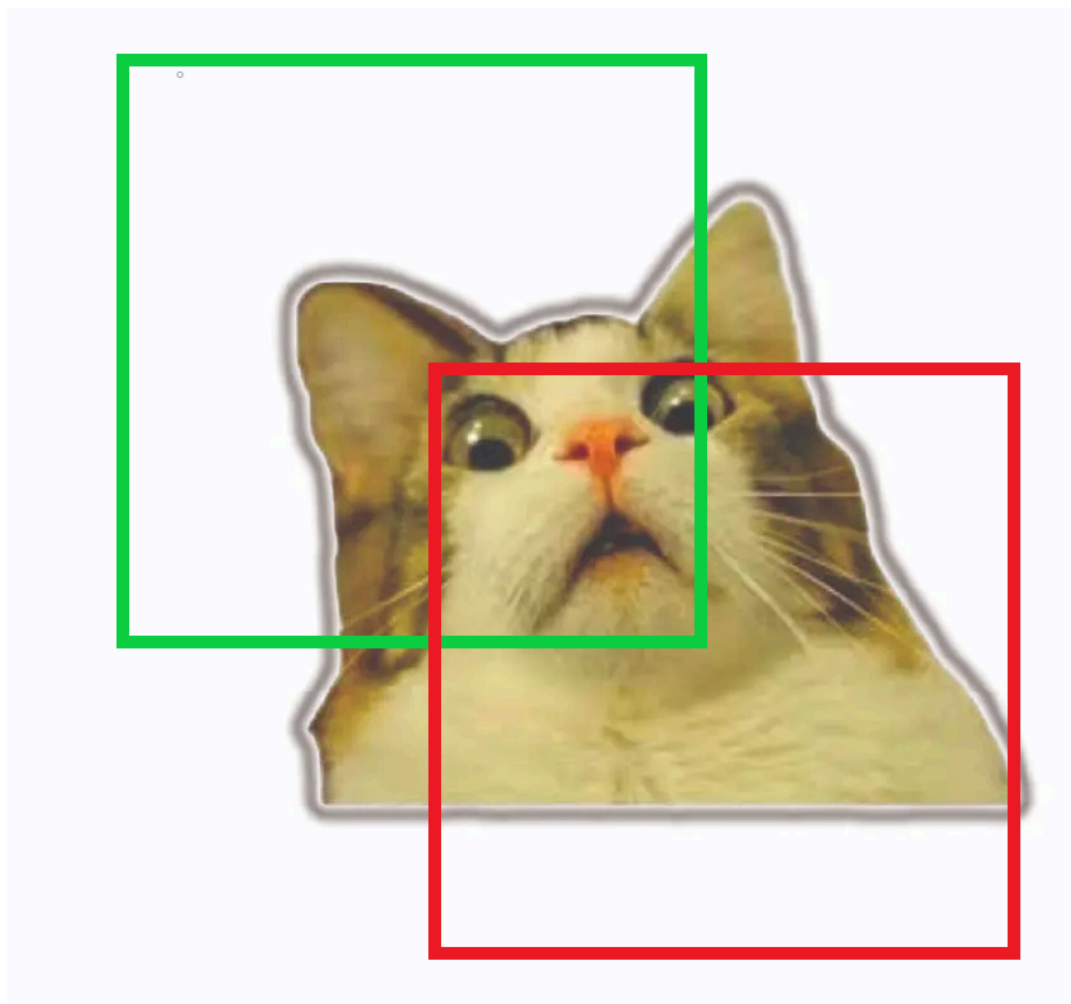
Разная форма объектов



Солуянова Ирина, 6 лет

СЛОЖНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Объект между окнами



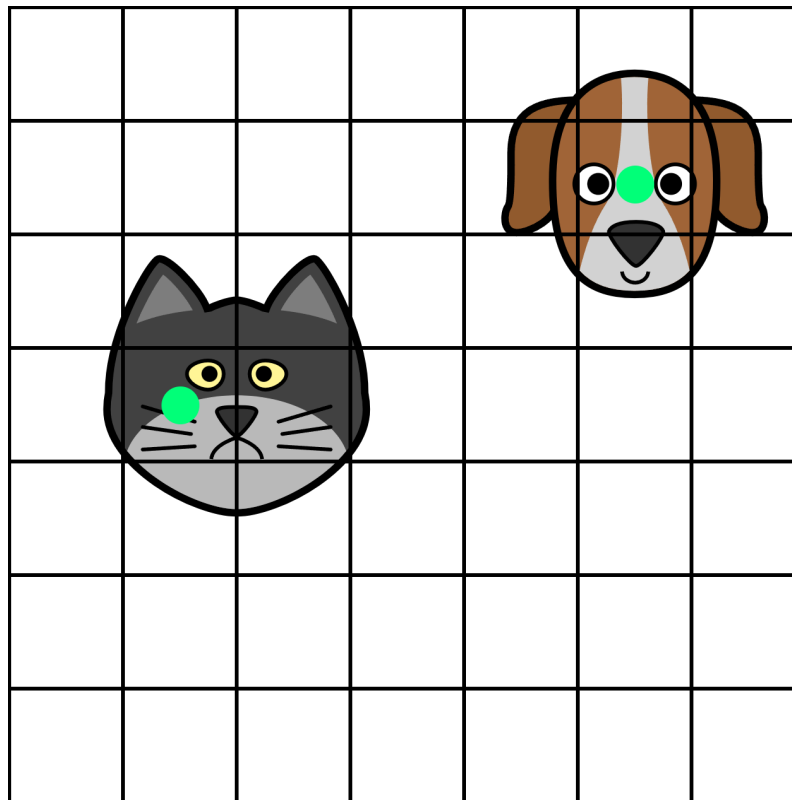
РЕШЕНИЕ

- Feature map - один прогон на все изображение
- Anchor boxes - набор predetermined прямоугольников
- Regression head - непрерывные координаты



GRID CELLS

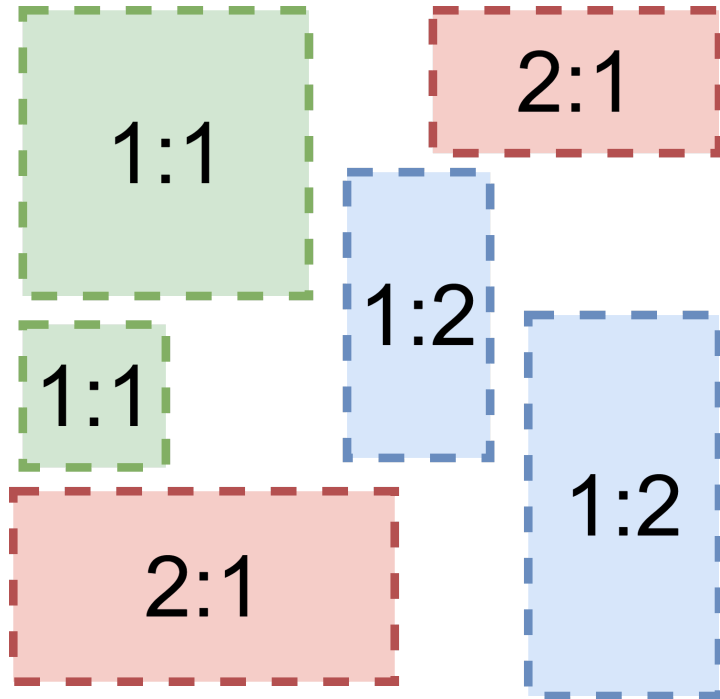
Обнаружение объектов в ячейке



Центр объекта находится в ячейке



ANCHOR BOXES



ПОДХОДЫ

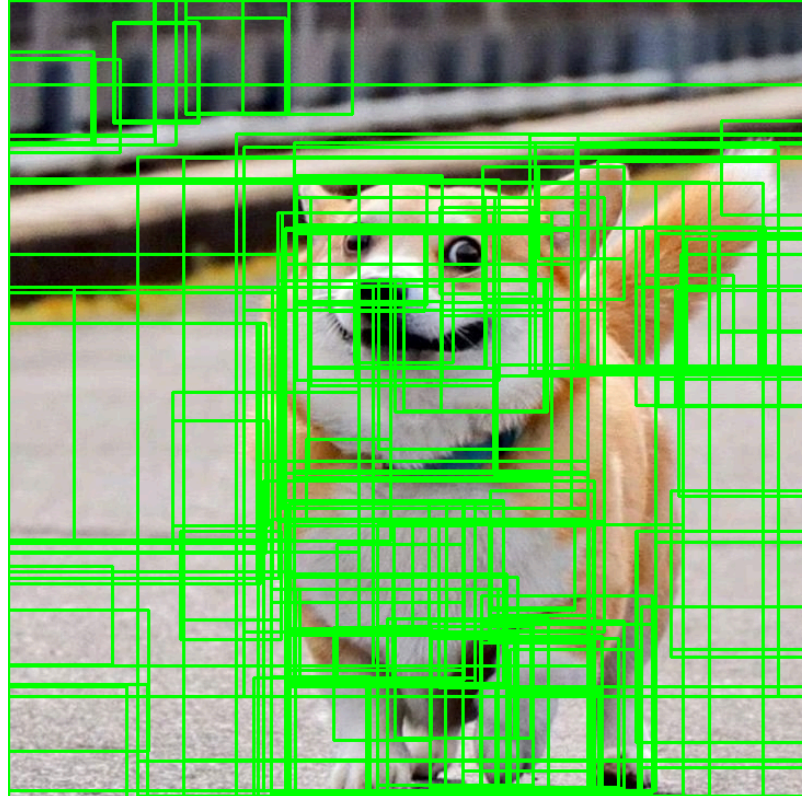
- Sliding window Approach
- Region Proposal Methods
- Two-Stage Detectors
- One-Stage Detectors



SLIDIG WINDOW APPROACH



REGION PROPOSAL METHODS



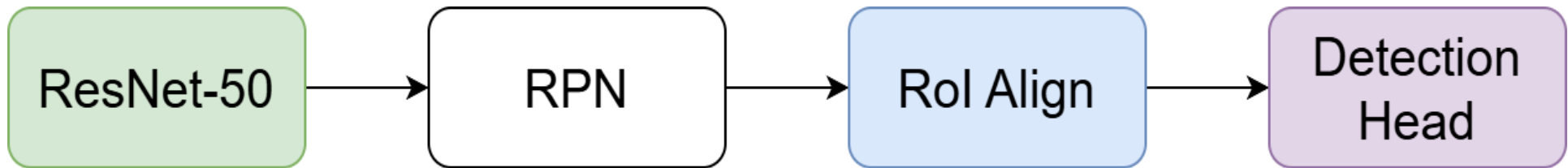
[FAST(ER)] R-CNN

Двухэтапный детектор - сначала области интереса потом классификация

- Region Proposal Network
- ROI Pooling

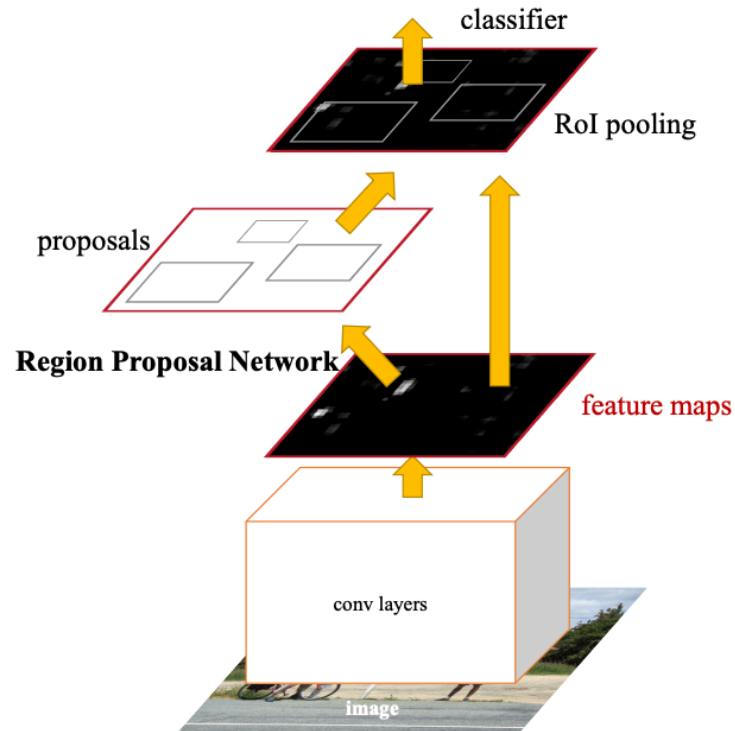


R-CNN

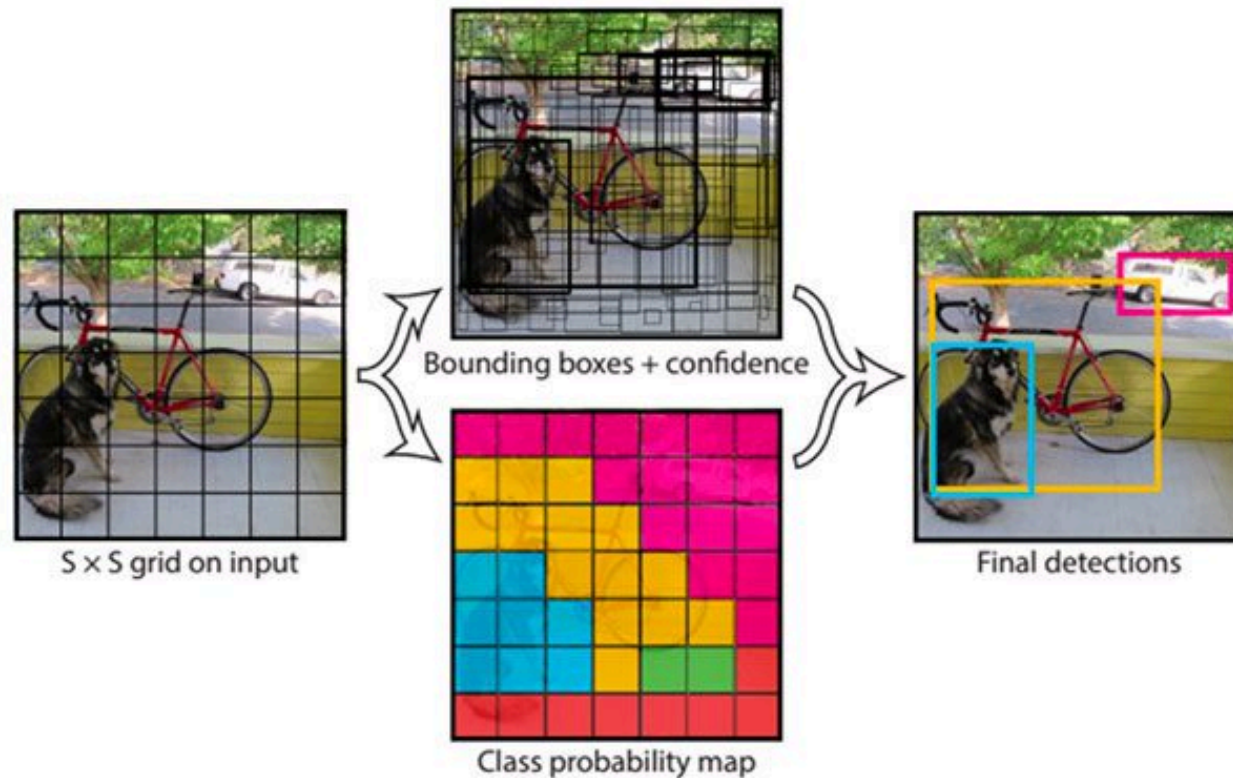


- Backbone
- Region proposal network
- RoI Align - билинейная интерполяция
- FC слои для cls и bbox

RPN - нейронная сеть, которая генерирует возможные области с объектами



YOLO (YOU ONLY LOOK ONCE)



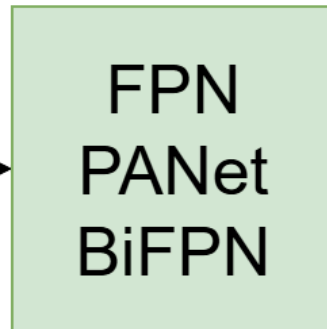
YOLO

Backbone



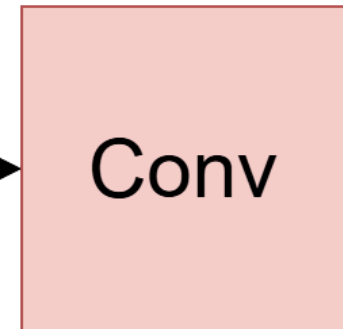
Выделение
признаков

Neck



Объединение
масштабов

Head



bbox +
class

YOLO

Версия	Что
--------	-----

v1	Darknet, 2 bbox, FC
----	---------------------

v2	Anchors, Multi-scale
----	----------------------

v3	Darknet + Residuals, 3 масштаба
----	---------------------------------

v4	PaNet, mosaic
----	---------------

v5	CSP, семейства, PyTorch(не C)
----	-------------------------------

v6	Anchors-free, repVGG
----	----------------------

v7	E-ELAN
----	--------

v8	Decoupled head
----	----------------

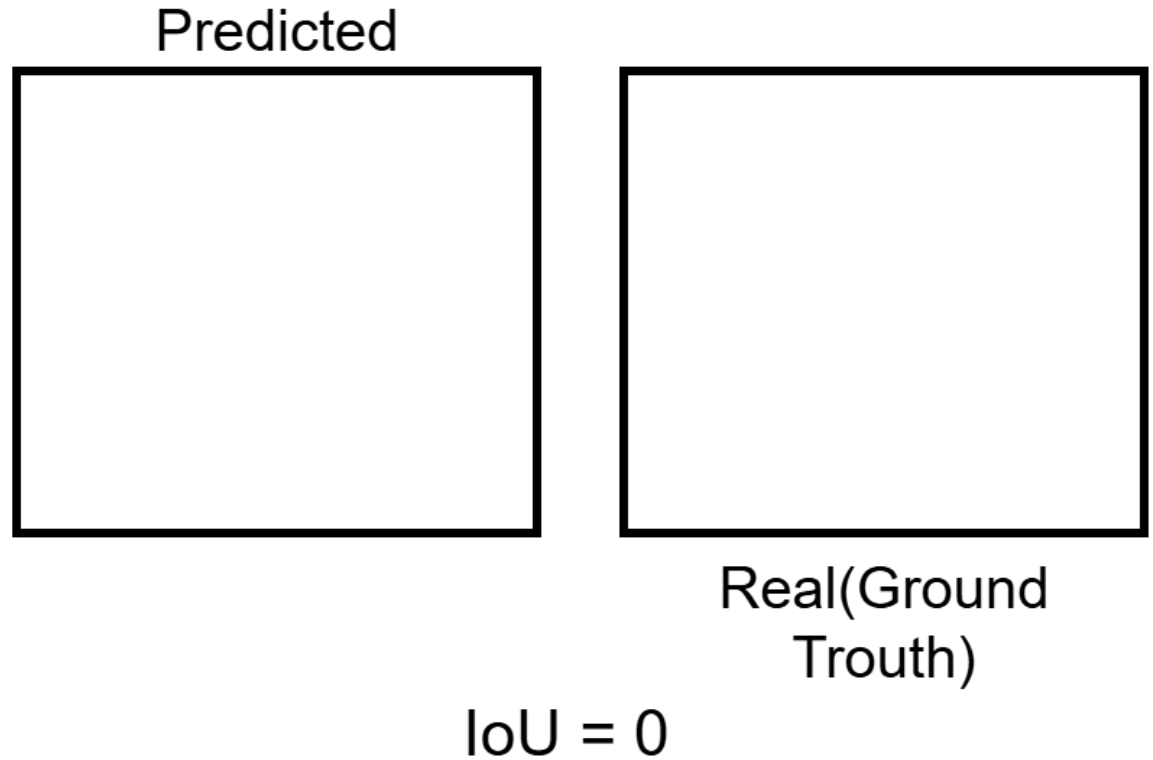
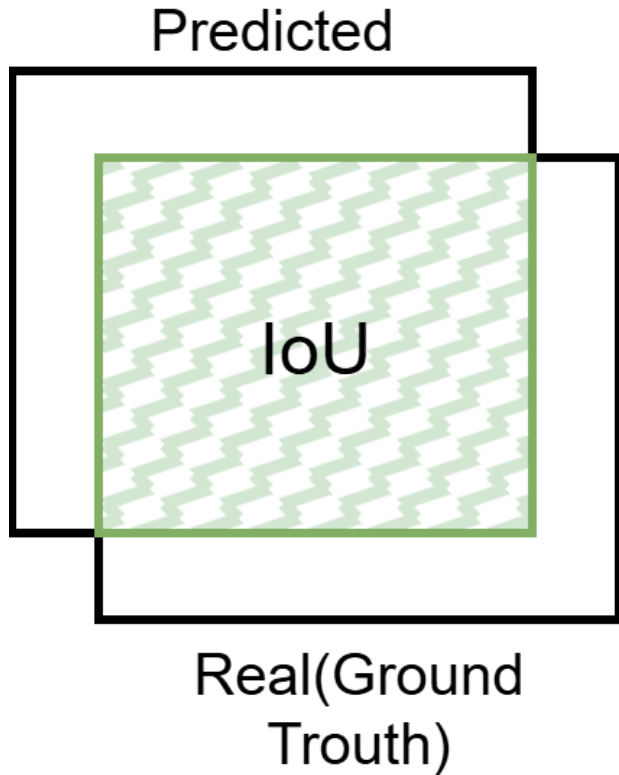


ЗАДАНИЕ

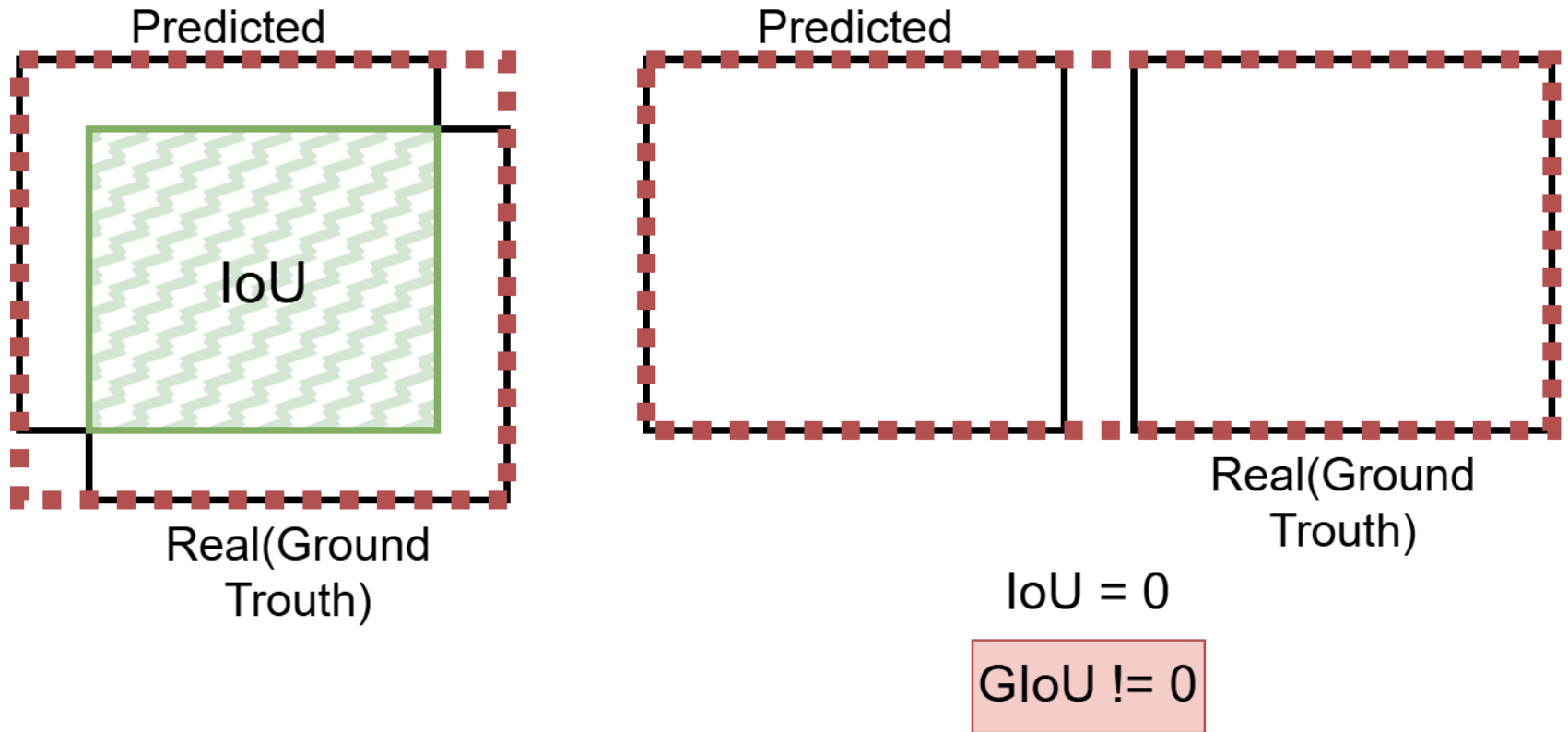
Разработать архитектуру модели для классификации и обнаружения объектов(bbox) на изображениях с простыми геометрическими фигурами.



INTERSECTION OVER UNION(IOU)

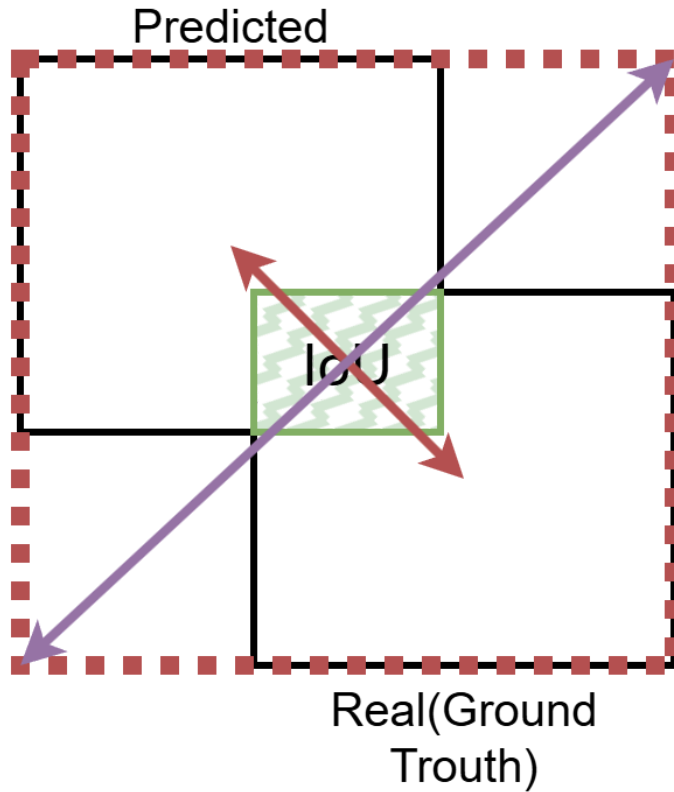


GENERALIZED IOU(GIOU)



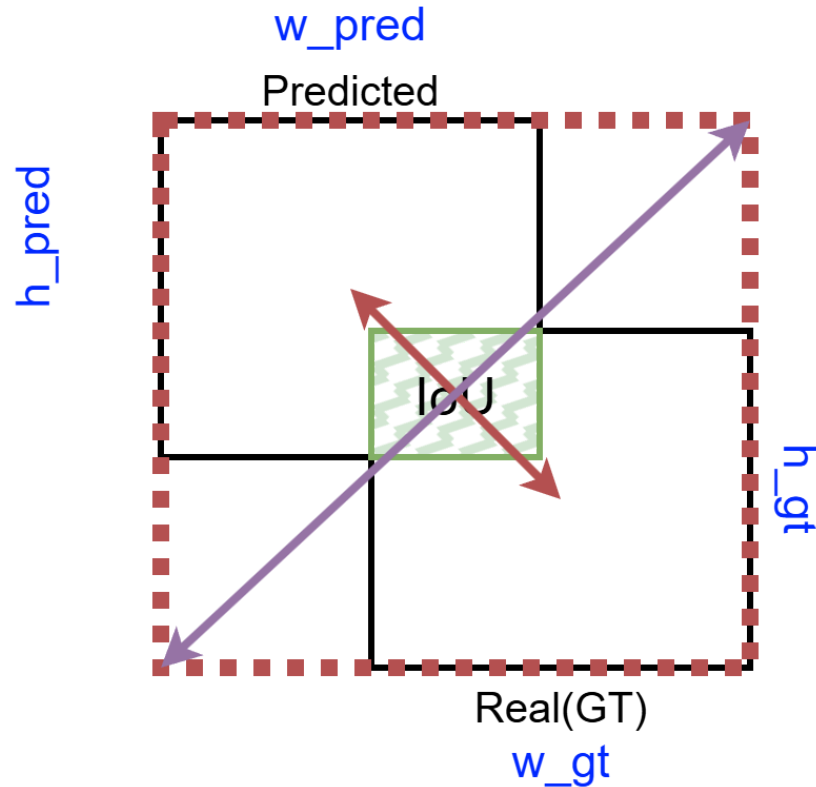
$$GIoU = IoU - \frac{|C - (B_{pred} \cup B_{gt})|}{|C|}$$

DISTANCE IOU



$$DIOU = IoU - \frac{\rho^2(B_{pred}, B_{gt})}{C^2}$$

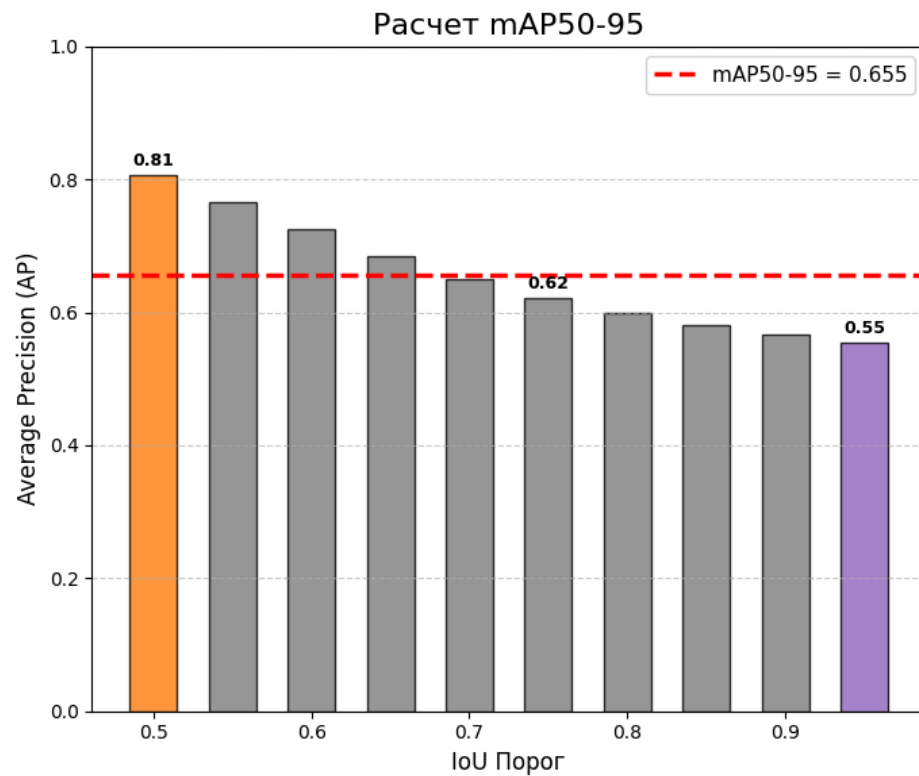
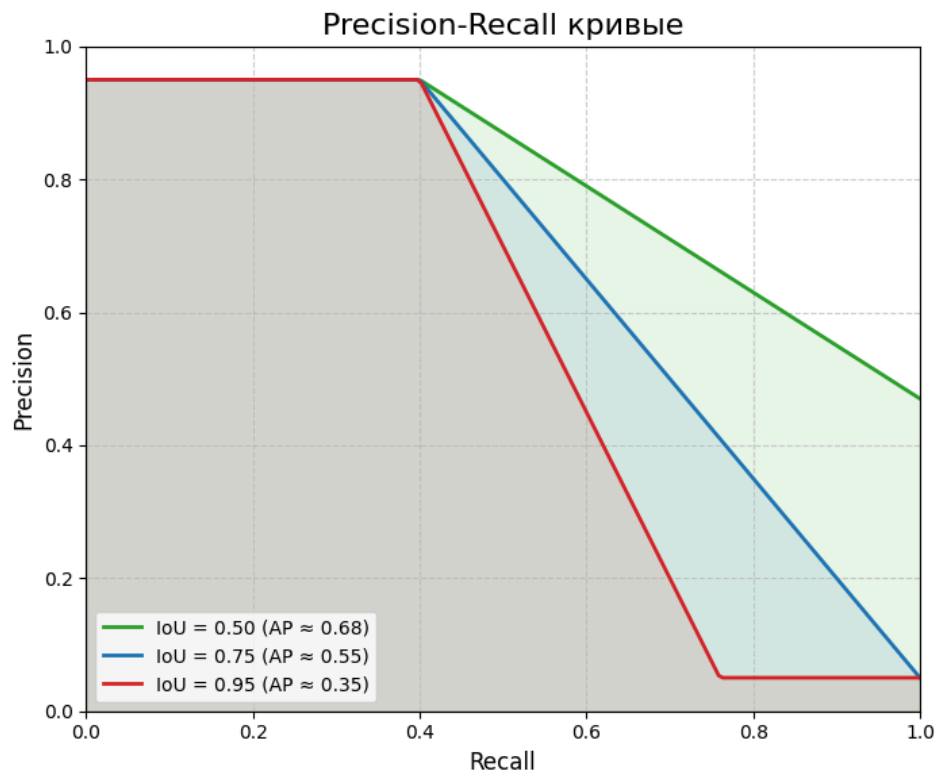
COMPLETE IOU



$$v = (4/\pi^2) \cdot [\arctan(w_{gt}/h_{gt}) - \arctan(w_{pred}/h_{pred})]^2$$

$$DIOU = 1 - IoU - \frac{\rho^2(B_{pred}, B_{gt})}{C^2} + av$$

MAP50-95



ЗАДАНИЕ

Разметить датасет с шариками и кубиками при помощи Label Studio. Сделать датасет пригодный для обучения YOLO.



